

سلسلة التحولات النقطية | السنة الثانية ثانوي

الإزاحة والتماثل المركزي

الإزاحة بالمتجهة $\vec{v}$: كل نقطة M صورتها M' حيث $\overline{MM'} = \vec{v}$ ؛ تحفظ الأبعاد والاتجاهات والتوازي، وشكلها (المضلع) ينتقل ككل واحدة. التماثل المركزي حول النقطة O : صورة M هي M' بحيث O منتصف $[MM']$ أي $\overline{OM'} = -\overline{OM}$ ؛ يحول المستقيم إلى مستقيم موازٍ ويعكس الاتجاهات، وشكله موازٍ للأصل بنفس الأبعاد.

التماثل المحوري

التماثل المحوري حول المحور Δ : صورة M هي M' حيث Δ محور عمودي للقطعة $[MM']$ في منتصفها. النقاط على Δ ثابتة. يحول المستقيم إلى مستقيم وتُحفظ الأطوال والزوايا لكن يُعكس اتجاه الدوران (تحول معاكس). يُوظف في الإنشاءات: صورة دائرة دائرة بمركز صورة المركز، وصورة مستقيم غير متعامد مع المحور مستقيم يمر بصورتين نقطتين.

الدوران

الدوران بمركز O وزاوية θ : صورة M هي M' بحيث $OM' = OM$ والزاوية الموجهة بين $\overline{OM}$ و $\overline{OM'}$ تساوي θ . الدائرة مركزها O تنزل إلى نفسها (نقاطها تبادلت على المحيط). يُبرهن أن الصورة المكافئة لمثلث مثلث مطابق، وتُستمر في برهانات التوازي والتعامد (مثل: صورة مستقيم مستقيم تصنع زاوية θ معه).

التركيب والشكل النقطي

تركيب تحويلين: نطبق الأول ثم الثاني. نتائج مرجعية: تركيب تماثلين محوريين بجاور متوازية = إزاحة بمتجهة طولها ضعف المسافة واتجاهها من الأول للثاني؛ وتركيب تماثلين مركزيين = إزاحة. الشكل النقطي للتحويل: تعابير مثل $\overline{M'A} = k\overline{MA}$ تُقرأ كتحويل (تماثل مركزي إذا $k = -1$ ، توافقية إذا $k \neq -1$) وتُحوّل في السنة الثالثة بالمرجات.

الصيغ الأساسية

$$\overrightarrow{MM'} = \vec{v} \quad (t \vec{v})$$

◆ الإزاحة

$$\overrightarrow{OM'} = -\overrightarrow{OM} \quad (s_O)$$

◆ التماثل المركزي

$$OM' = OM, \quad (\widehat{OA, OA'}) = \theta \quad (r_{O, \theta})$$

◆ الدوران

$$s_b \circ s_a = t \vec{v} (2(b-a))$$

◆ تركيب تماثلين محوريين متوازيين = إزاحة

تمارين السلسلة (6 تمارين)

تطبيق

سهل

التمرين 1: صور بالترجمة

في معلم متعامد ممنظم نعتبر الترجمة t بالمتجهة $\vec{v}(3, -2)$ ، والنقطتين $A(1, 1)$ و $B(-2, 4)$ ، والمستقيم $(d): 2x + y - 3 = 0$.

(1) حدد إحداثيات الصورتين A' و B' للنقطتين A و B بالترجمة t .

(2) حدد صورة القطعة $[AB]$ واحسب طولي AB و $A'B'$.

(3) حدد صورة المستقيم (d) بالترجمة t وتحقق من النتيجة.

💡 تلميح: لصورة نقطة نضيف مركبات المتجهة، وصورة مستقيم مستقيم موازٍ يمر بصورة إحدى نقطه.

استدلالي

متوسط

التمرين 2: تركيب تماثلين مركزيين

لتكن النقطتان $I(1, 0)$ و $J(3, 2)$ ، ونرمز بـ s_I و s_J للتماثلين المركزيين حولهما على الترتيب.

(1) بين أنه لكل نقطة M ، إذا كانت $M' = s_I(M)$ و $M'' = s_J(M')$ فإن $\overline{MM''} = 2\overline{IJ}$.

(2) استنتج أن $s_J \circ s_I$ ترجمة، ثم طبقها على النقطة $A(-1, 1)$.

(3) احسب $s_I \circ s_J(A)$ واستنتج هل التركيب إبدالي.

💡 تلميح: مركز تماثل منتصف قطعة: استعمل علاقة المنتصف $\overline{MM'} = 2\overline{MI}$.

استدلالي

صعب

التمرين 3: تحديد مجموعة نقط بتحول

في معلم متعامد ممنظم نعتبر الدائرة (C) مركزها $O(0, 0)$ ونصف قطرها 2، والمستقيم $(d): 2x - y + 1 = 0$ ، والنقطة الثابتة $A(3, 1)$ ، ونقطة متحركة M .

(1) نعتبر M' صورة M بالترجمة بالمتجهة $\vec{u}(2, 1)$. حدد مجموعة النقط M' عندما تتحرك M على (d) .

(2) حدد مجموعة النقط M' عندما تتحرك M على (C) .

(3) نعتبر الآن N صورة M بالتماثل المركزي حول A ، و M تتحرك على (C) . حدد مجموعة النقط N .

💡 تلميح: عوض بـ $x = X - 2$ و $y = Y - 1$ في حالة الترجمة، وتذكر أن التحويلات الإيزومترية تحافظ على الأشكال.

تطبيقي

سهل

التمرين 4: معادلات مثلثية أساسية

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات الآتية:

$$1. \sin x = \frac{3}{2}$$

$$2. \cos x = -\frac{1}{2}$$

💡 تلميح: ابدأ بحلول الفترة $[0, 2\pi]$ ثم أضف $2k\pi$ ؛ تذكر: $a = b + 2k\pi \iff \sin a = \sin b$ أو $a = \pi - b + 2k\pi$.

استدلالي

متوسط

التمرين 5: الحلول العامة ومتراجحة

1. حل في $\mathbb{R}$: $\cos x = \cos \frac{\pi}{5}$ ثم $\sin x = \sin \frac{\pi}{7}$.

2. باستعمال الدائرة المثلثية، حل على $[0, 2\pi]$ المتراجحة: $\sin x \geq 0$.

💡 تلميح: $a = b + 2k\pi \iff \cos a = \cos b$ أو $a = -b + 2k\pi$ ، أما $\sin x \geq 0$ فتقرأ من نصف الدائرة العلوي.

تطبيقي

متوسط

التمرين 6: العلاقة الأساسية $\cos^2 + \sin^2 = 1$

نفرض أن x عدد حقيقي ينتمي إلى $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ و $\cos x = \frac{1}{3}$.

1. احسب $\sin x$.

2. استنتج $\tan x$ بشكل مبسط.

3. تحقق من نتيجةك بالتقريب إلى 10^{-2} .

💡 تلميح: طبق $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ مع الانتباه إلى إشارة $\sin x$ على $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$.

📌 الحلول النموذجية المفصلة 📌

🎯 حل التمرين 1: صور بالترجمة 🎯

- (1) بما أن $\overline{AA'} = \overline{v}$ فإن $A'(1+3, 1-2) = A'(4, -1)$ ، وبنفس الطريقة $B'(-2+3, 4-2) = B'(1, 2)$.
- (2) صورة قطعة بترجمة هي قطعة: $t([AB]) = [A'B']$. لدينا $2 = AB = (-2-1)^2 + (4-1)^2 = 9+9=3$ و $A'B' = 2$: الطولان متساويان ✓ لأن الترجمة إيزومترية تحافظ على المسافات.
- (3) الترجمة تحول مستقيماً إلى مستقيم موازٍ له. نأخذ $P(0, 3)$ من (d) (تحقق: $2 \times 0 + 3 - 3 = 0$) وصورتها $P'(3, 1)$. المستقيم الصورة يمر بـ P' ولنفس اتجاه (d) ، فمعادلته من الشكل $2x + y + c = 0$ ؛ ومن $2 \times 3 + 1 + c = 0$ نجد $c = -7$ صورة (d) هي (d') : $2x + y - 7 = 0$. تحقق بـ $A'(4, -1)$ ولدينا $(A \in (d))$: $2 \times 4 - 1 - 7 = 0$ ✓.

🎯 حل التمرين 2: تركيب تماثلين مركبين 🎯

- (1) بما أن I منتصف $[MM']$ فإن $\overline{MI} = \overline{IM'}$ ، وبما أن J منتصف $[M'M'']$ فإن $\overline{JM''} = \overline{M'J}$ إذن $\overline{MM''} = \overline{MI} + \overline{IJ} + \overline{JM''}$.
 $\overline{JM''} = \overline{IM'} + \overline{IJ} + \overline{M'J} = \overline{IJ} + (\overline{IM'} + \overline{M'J}) = \overline{IJ} + \overline{IJ} = 2\overline{IJ}$
- (2) بما أن $\overline{AM''} = 2\overline{IJ}$ لكل نقطة M فإن M'' هي صورة M بالترجمة بالمتجهة $2\overline{IJ}$: $s_J \circ s_I = t_{2\overline{IJ}}$. ولدينا $\overline{IJ} = (3-1, 2-2) = (2, 0)$ فـ $2\overline{IJ} = (4, 0)$ ومنه $s_J \circ s_I(A) = A + (4, 0) = (3, 5)$.
- (3) بنفس الطريقة $s_I \circ s_J = t_{(-4, -4)} = t_{(-4, -4)}$ ، ومنه $s_I \circ s_J(A) = (-1-4, 1-4) = (-5, -3)$ ، وبما أن $(3, 5) \neq (-5, -3)$ فإن $s_J \circ s_I \neq s_I \circ s_J$: تركيب التماثلين المركبين غير إبدالي (يتساوى التركيبان فقط إذا تطابق المركزان $I = J$).

🎯 حل التمرين 3: تحديد مجموعة نقط بتحول 🎯

- (1) نقطة $M(x, y)$ من (d) تحقق $2x - y + 1 = 0$ ؛ صورتها $M'(X, Y)$ حيث $X = x + 2$ و $Y = y + 1$ أي $x = X - 2$ و $y = Y - 1$. بالتعويض: $2(X - 2) - (Y - 1) + 1 = 0 \iff 2X - Y - 2 = 0$. إذن مجموعة النقط M' هي المستقيم (d') : $2x - y - 2 = 0$ ، وهو موازٍ لـ (d) .
- (2) الترجمة إيزومترية: صورة دائرة مركزها O ونصف قطرها 2 هي دائرة مركزها $O' = O + \overline{u} = (2, 1)$ ونصف قطرها 2؛ إذن مجموعة النقط M' هي الدائرة (C') معادلتها $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$.
- (3) التماثل المركزي إيزومترية أيضاً: صورة (C) هي دائرة مركزها $O_1 = 2A - O = (6, 2)$ ونصف قطرها 2؛ إذن مجموعة النقط N هي الدائرة معادلتها $(x - 6)^2 + (y - 2)^2 = 4$.

🎯 حل التمرين 4: معادلات مثلثية أساسية 🎯

(1) نعلم أن $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{3}{2}$ ، و $\sin x = \sin \frac{\pi}{3}$ إذا وفقط إذا كان:

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ أو } x = \pi - \frac{\pi}{3} + 2k\pi = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \text{ حيث } k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{مجموعة الحلول: } S = \left\{ \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \right\}_{k \in \mathbb{Z}}$$

(2) نعلم أن $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ من تمرين الزوايا الموجهة، و $\cos x = \cos \frac{2\pi}{3}$ إذا وفقط إذا كان:

$$x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \text{ أو } x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \text{ حيث } k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{مجموعة الحلول: } S = \left\{ \pm \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \right\}_{k \in \mathbb{Z}}$$

🎯 حل التمرين 5: الحلول العامة ومتراجحة 🎯

$$(1) \cos x = \cos \frac{\pi}{5} \iff x = \frac{\pi}{5} + 2k\pi \text{ أو } x = -\frac{\pi}{5} + 2k\pi \text{ حيث } k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = \sin \frac{\pi}{7} \iff x = \frac{\pi}{7} + 2k\pi \text{ أو } x = \pi - \frac{\pi}{7} + 2k\pi = \frac{6\pi}{7} + 2k\pi \text{ حيث } k \in \mathbb{Z}$$

(2) ترتيب نقطة الدائرة المقابلة للعدد x موجبة إذا وفقط إذا كانت النقطة في النصف العلوي من الدائرة، أي إذا كان x في $[0, \pi]$ لوحدة قربية).

إذن حلول $\sin x \geq 0$ على $[0, 2\pi]$ هي: $S = [0, \pi]$

وتعميم على $\mathbb{R}$: $x \in [2k\pi, (2k+1)\pi]$ حيث $k \in \mathbb{Z}$

🎯 حل التمرين 6: العلاقة الأساسية $\cos^2 + \sin^2 = 1$ 🎯

(1) بما أن $x \in \left] 0, \frac{\pi}{2} \right[$ فإن $\sin x > 0$ ، ومن العلاقة $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$:

$$\sin x = \sqrt{1 - \cos^2 x} = \sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \frac{8}{9} = \frac{2}{3}$$

$$(2) \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{3}} = 2$$

(3) بالقيم التقريبية: $\sin x \approx \frac{2 \times 1.414}{3} \approx 0.94$ و $\tan x \approx 2 \times 1.414 \approx 2.83$

تحقق: $\left(\frac{1}{3}\right)^2 + (0.94)^2 \approx 0.11 + 0.89 = 1$ — العلاقة الأساسية محترمة.